



PENSAMENTO COMPUTACIONAL • AULA 6 DE 15

Decomposição

Como dividir um problema em partes que preservam significado?

O que esperamos desta aula?

1

Definir decomposição como técnica de construção de algoritmos.

2

Dividir um problema complexo em subproblemas menores e resolúveis.

3

Reconhecer decomposição em cálculos, classificações e simulações.

4

Combinar as soluções dos subproblemas na solução do problema original.

5

Usar decomposição para isolar e corrigir erros.

6

Praticar as 10 tarefas do Bloco 6 em Julia/Pluto.

Aula 6 de 15 • 2 horas • Técnicas de Construção de Algoritmos: Decomposição

O que é decomposição?



Definição

- Dividir um problema complexo em problemas menores, mais simples de resolver.
- É considerada a técnica mais importante para solucionar problemas em Computação.



Exemplo

- Calcular a média de uma turma: decompor em “somar as notas” + “contar os alunos” + “dividir”.
- Cada subproblema pode virar uma função independente.

A solução do problema original é a combinação das soluções dos subproblemas.

Decompor também é uma ferramenta de depuração



Isolar o erro

- Ao decompor, cada parte pode ser testada separadamente.
- Um erro fica mais fácil de localizar quando o problema já está dividido.



Colaboração

- Decomposição permite dividir tarefas entre pessoas: dados, regra, teste.
- Cada parte é combinada ao final em uma solução única.

Critério qualitativo recorrente: decomposição e reflexão metaconceitual.

Do Bloco 5 ao Bloco 6

5

O QUE JÁ VIMOS

Aula 5: Representação

Escolher a estrutura certa para os dados.



7

PARA ONDE VAMOS

Aula 7: Generalização

Construir soluções reutilizáveis.

Pensamento Computacional — Aula 6 de 15.



6 • Decomposição

Técnicas de Construção de Algoritmos: Decomposição

PERGUNTA-GUIA

Como dividir um problema em partes que preservam significado?

10 tarefas em formato de pergunta, com exemplos em Julia/Pluto.

Neste bloco, as tarefas usam Julia e Pluto para transformar conceitos da ementa em ações observáveis: organizar, representar, manipular, interpretar e revisar.

A pergunta abre a aula; o código serve para tornar a relação conceitual discutível.

1

O que significa decompor um problema?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Escolha um problema simples.
- Liste subproblemas.
- Associe uma célula do Pluto a cada parte.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Interação baseada em tarefas e subproblemas.
- Explicitar variáveis, relações e restrições.
- A tarefa deve articular dimensão material e cognitiva.
- Organizar dados é componente crítico da representação.

EXEMPLO EM JULIA

```
partes = ["entrada", "processamento", "decisao",  
"saida"]
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Decompor reduz a opacidade do algoritmo e revela relações intermediárias.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

2

Como decompor cálculo de média em relações?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Defina notas.
- Calcule soma.
- Calcule tamanho.
- Calcule média.

EXEMPLO EM JULIA

```
notas = [8.0, 6.0, 7.5]
soma = sum(notas)
tamanho = length(notas)
media = soma/tamanho
```

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Arranjo de etapas como representação do conceito.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A média aparece como relação entre soma e cardinalidade, não como fórmula isolada.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como decompor cálculo de média em relações?

```
notas = [8.0, 6.0, 7.5]  
soma = sum(notas)  
tamanho = length(notas)  
media = soma/tamanho
```

```
notas → [8.0, 6.0, 7.5]  
sum → soma = 21.5  
length → tamanho = 3  
media → 21.5 / 3 = 7.1666... (≈ 7,17)
```

3

Como decompor classificação?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Separe o cálculo da decisão.
- Nomeie a regra.
- Teste fronteiras.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Nomeação de critérios e feedback interpretativo.
- Feedback visual/textual deve orientar interpretação, não apenas corrigir.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.
- O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.

EXEMPLO EM JULIA

```
limite = 7
resultado = media >= limite
situacao = resultado ? "aprovado" : "rever"
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A decisão fica interpretável quando se separam critério, comparação e categoria.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

4

Como decompor uma simulação?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Defina estado inicial.
- Defina taxa.
- Defina tempo.
- Calcule resultado.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Modelização com variáveis explícitas.
- Explicitar variáveis, relações e restrições.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Listas, tabelas e gráficos comunicam histórias diferentes dos dados.

EXEMPLO EM JULIA

```
pop0 = 1000
taxa = 0.05
anos = 10
pop = pop0 * (1+taxa)^anos
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Cada variável passa a representar uma escolha do modelo, abrindo espaço para crítica.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

5

Como decompor por funções menores?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Crie função para média.
- Crie função para situação.
- Combine as duas.

EXEMPLO EM JULIA

```
media(notas)=sum(notas)/length(notas)
situacao(m)=m>=7 ? "aprovado" : "rever"
situacao(media([8,6,7]))
```

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Generalização por subfunções.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.
- O resultado final não esgota a aprendizagem do conceito.
- Múltiplas representações indicam modelagem mais bem-sucedida.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Funções menores deixam papéis mais claros e favorecem reutilização.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como decompor por funções menores?

```
m edia(notas)= sum (notas)/length(notas)
situacao(m )= m >= 7 ? "aprovado" : "rever"
situacao(m edia([8,6,7]))
```

```
m edia(notas) → define a regra sum (notas)/length(notas)
situacao(m ) → define a regra: "aprovado" se  $m \geq 7$ , senão "rever"
m edia([8,6,7]) →  $\text{sum}([8,6,7])/\text{length}([8,6,7]) = 21/3 = 7.0$  (avaliado primeiro, por estar mais interno)
situacao(7.0) → "aprovado" ( $7.0 \geq 7$ )
resultado → "aprovado"
```

6

Como decompor um problema de dados?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Separe coletar, organizar e representar.
- Use uma variável para cada etapa.
- Compare as saídas.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Organização de dados como parte crítica.
- Organizar dados é componente crítico da representação.
- A forma de representação influencia erros, antecipações e reorganizações.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

EXEMPLO EM JULIA

```
brutos = ["A", "B", "A"]  
categorias = unique(brutos)  
freq = Dict{c=>count(==(c), brutos) for c in  
categorias)
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A decomposição mostra que representar dados exige seleção, agrupamento e síntese.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como decompor um problema de dados?

```
brutos = ["A ","B ","A "]
categorias = unique(brutos)
freq = Dict{c=>count(==(c),brutos) for c in categorias}
```

```
brutos → ["A ", "B ", "A "]
unique → ["A ", "B "]
categorias → ["A ", "B "]
count(==(c), brutos) → c = "A " → 2 ocorrências
                        c = "B " → 1 ocorrência
freq → {"A " => 2, "B " => 1}
```

7

Como decompor um erro?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Isole a linha problemática.
- Verifique entradas.
- Verifique regra.
- Reexecute.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Erro como indício de relação incorreta.
- A forma de representação influencia erros, antecipações e reorganizações.
- Incluir revisão, depuração e reconstrução.
- Respostas idiossincráticas também revelam modos de pensar.

EXEMPLO EM JULIA

```
entrada = [8, 6, 7]
divisor = 2
media_errada = sum(entrada)/divisor
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

O erro deixa de ser falha final e vira pista sobre qual relação foi mal modelada.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como decompor um erro?

```
entrada = [8,6,7]  
divisor= 2  
media_errada = sum (entrada)/divisor
```

```
entrada → [8,6,7]  
sum (entrada) → 21  
media_errada → 21 / 2 = 10.5 (o divisor correto seria length(entrada) = 3, não 2)
```

8

Como decompor uma explicação?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Peça que o estudante explique dados, regra e saída.
- Registre cada parte.
- Analise lacunas.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Reflexão metaconceitual por partes.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.
- O percurso da tarefa revela mudanças no discurso e na ação.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.

EXEMPLO EM JULIA

```
explicacao = (dados="notas", regra="media",  
saida="situacao")
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Explicações decompostas revelam se o estudante entende cada componente do modelo.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

9

Como decompor tarefas para colaboração?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Atribua papéis: dados, regra, teste.
- Combine resultados.
- Discuta dependências.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Cultura de sala e compartilhamento de ideias.
- Orientar adaptação para diferentes contextos educacionais.
- A interação consciente com a forma favorece reflexão conceitual.
- Atividades planejadas desenvolvem representação e pensamento de ordem superior.

EXEMPLO EM JULIA

```
grupo = Dict("dados"=>"Ana", "regra"=>"Joao",  
            "teste"=>"Lia")
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A decomposição também organiza o trabalho colaborativo e explicita responsabilidades.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como decompor tarefas para colaboração?

```
grupo = Dict("dados" => "Ana", "regra" => "Jao", "teste" => "Lia")
```

Dict(...) → {"dados" => "Ana", "regra" => "Jao", "teste" => "Lia"} (ordem de impressão pode variar)

10

Como avaliar decomposição?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Verifique se há subproblemas com sentido.
- Observe dependências.
- Peça recomposição do resultado.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Níveis de integração entre partes.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.
- A análise qualitativa observa invariantes e relações mobilizadas na ação.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.

EXEMPLO EM JULIA

```
rubrica = ["partes", "dependencias", "recomposicao"]
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A boa decomposição não fragmenta aleatoriamente; ela preserva as relações do problema.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

O que levamos da Aula 6

- A solução do problema original é a combinação das soluções dos subproblemas.
- Critério qualitativo recorrente: decomposição e reflexão metaconceitual.
- Como dividir um problema em partes que preservam significado?



A SEGUIR

Aula 7: Generalização

Referências

- RAABE, André; ZORZO, Avelino F.; BLIKSTEIN, Paulo. Computação na Educação Básica: Fundamentos e Experiências. Porto Alegre: Penso, 2020. Ebook. ISBN 9786581334048.
- Felleisen, M.; Findler, R. B.; Flatt, M.; Krishnamurthi, S. How to Design Programs. The MIT Press, 2001. Disponível em: www.htdp.org